

Практическая работа по Информатике

Переменные, инициализация, присваивание. Ввод-вывод

Для выполнения вычислений в программе на Паскале мы можем записать арифметическое выражение непосредственно в теле оператора вывода `writeln`:

```
program mult15x17;  
begin  
    writeln(15*17)  
end.
```

Выполнив эту программу, мы увидим на экране результат 255. Знаком `*` в Паскале обозначают умножение, поэтому результат этого выражения равен умножению чисел 15 и 17.

Подобным образом можно выполнять и другие арифметические операции: сложение, вычитание и деление; порядок операций будет учитывать приоритет выполнения как в обычной арифметике, то есть умножение и деление выполняются раньше сложения и вычитания. Также имеется унарная операция `-`, которая меняет знак выражения на противоположный. Например, выражение `-(3*7)` даст результат `-21`. Немного отличается только операция деления, которая обозначается косой чертой `/`, так как результат в общем виде не может быть выражен целым числом. Например, если вы выполните программу `test_div.pas`:

```
program test_div;  
begin  
    writeln(15/5)  
end.
```

то в результате получите немного странный ответ
`3.0000000000000000E+0000`

Здесь Паскаль от целых чисел был вынужден перейти к вещественным и записать результат деления 3 в форме числа с плавающей точкой, что мы подробно рассматривали на лекции. То есть результат 3 записан в виде мантиисы числа M с 16 знаками после запятой, где $1 \leq M < 10$, и порядка, следующего после латинской буквы E (exponent) – положительного или отрицательного целого числа p , представляющего собой степень десяти, всё число выглядит как $M \cdot 10^p$.

Этот формат можно изменить, ограничив число знакомест для всего числа и отдельно для числа знаков после запятой:

```
writeln(15/5:7:3)
```

Результат:
`3.000`

Кроме обычного деления, Паскаль умеет вычислять целочисленное деление и деление с остатком, обозначается как `div` и `mod`. Первое означает деление с отбрасыванием остатка, а второе – остаток от деления, например, операция:

```
writeln(19 div 3, ' ', 19 mod 3)
```

выдаст результат `3 1`.

Переменные

Большинство задач требуют решения в общем виде, а не в частном, как мы делали до сих пор. Чтобы этого достичь, нам потребуется записывать и читать из памяти компьютера определенную информацию. Для этого в Паскале, как и во многих других языках программирования, применяют **переменные**.

Обычно переменная обозначается **идентификатором** – словом, которое может состоять из латинских букв, цифр и знака подчеркивания, но начинаться должно с буквы; такой идентификатор называется именем переменной. Пример: `first_number` или `x` или `s21`. Паскаль не различает заглавные и строчные буквы, то есть имена `S21` и `s21` в Паскале обозначают одну и ту же переменную; но в программировании не принято для одного идентификатора использовать разные варианты написания.

Переменная всегда хранит какое-то значение, даже если это явно не определено, то есть программист ещё не занёс в переменную никакого значения. Кроме того, в Паскале каждая переменная имеет строго определенный тип. Например, самый популярный тип называется **integer**. Он используется для хранения целых чисел со знаком, ограниченных 16 двоичными разрядами, в десятичном виде это диапазон от -32768 до 32767.

Перед использованием переменной её необходимо описать в **секции описания переменных**, которая начинается со слова **var** (от слова *variables* – переменные); эта секция располагается перед началом основной программы, до первого слова `begin`. В этой же секции можно задать начальные значения переменных, например:

```
var
    x: integer=8;
    v: boolean=true;
```

Это называется **инициализацией** переменной. Тип `boolean` – это логический тип, может принимать значения **true** и **false**, что по-русски означает «истина» и «ложь» соответственно.

Значение переменной в тексте программы можно в любой момент изменить, используя оператор присваивания «:=», например:

```
x := 13
```

Также можно в выражении присваивания использовать предыдущее значение переменной, например:

```
x := x + 6
```

Ввод информации в программу

Кроме вывода информации на стандартное устройство нам может потребоваться и ввод информации в программу. Это в Паскале можно сделать с помощью оператора ввода, обозначаемого словом **read** или **readln**. Его использование аналогично уже знакомому нам оператору вывода `write` или `writeln`. Напишем программу возведения произвольного числа в квадрат, причем число должно вводиться со стандартного устройства ввода, в самом простом случае – с клавиатуры:

```
program square;
var
    x: integer;
begin
    read(x);
    x := x*x;
    writeln(x)
end.
```

Сначала мы описали переменную `x` типа `integer`. Затем, в главной части программы, в первом операторе программа запросит у пользователя произвольное число, причём пока пользователь не

нажмет после ввода самого числа клавиши «Enter», программа не будет выполняться далее. Во втором операторе – присваивания – программа умножит введенное пользователем значение переменной *x* на само себя и поместит результат также в переменную *x*, затерев предыдущее значение. Третий, хорошо знакомый нам оператор `writeln(x)`, печатает получившийся результат. Поэкспериментируйте с разными значениями чисел, у вас должно получиться похоже на это:

```
vt128@user : ~/firstprog % ./square
13
169
vt128@user : ~/firstprog %
```

Обратите внимание, что сразу после запуска программа переводит строку и вроде бы ничего не делает, но она просто ждёт ввода числа от пользователя. В примере выше пользователь ввёл число 13 и нажал «Enter», а программа вычислила квадрат числа 13, вывела результат и завершила работу.

Для ввода можно также использовать конвейер, для этого команды надо будет разделить знаком вертикальной черты |, например:

```
echo 15 | ./square
```

Перенаправление ввода-вывода

Устройство ввода по умолчанию – это клавиатура. Устройство вывода по умолчанию – это экран монитора. Для текущего изменения таких настроек служат операторы `>`, `>>`, `<`, `<<`.

Например, чтобы ваша программа считывала вводимую информацию из заранее подготовленного файла `s-input` (имя файла может быть любым), а не с клавиатуры, достаточно при запуске программы указать это в командной строке:

```
vt128@user : ~/firstprog % ./square < s-input
x=15
x=x*x, x=225
```

Для перенаправления вывода надо указать соответствующий оператор `>` и имя файла:

```
vt128@user : ~/firstprog % ./square > s-output
```

Задание 1

Поменяйте устройство ввода для программы вычисления квадрата числа с клавиатуры на файл. Продемонстрируйте результат работы преподавателю.

Задание 2

Поменяйте устройство вывода для программы вычисления квадрата числа с экрана на файл. Продемонстрируйте результат работы преподавателю.

Задание 3

Выясните, для какого максимального значения числа программа вычисления квадрата числа работает корректно. Чтобы увеличить размер разрядности, поменяйте тип переменной *x* с `integer` на `longint`. Продемонстрируйте результат работы преподавателю.